

Инженерно-Техническая поддержка сопровождения ИС

Лабораторная работа №1

Тема: Подбор комплектующих и сборка конфигураций ПК

Вариант 8

Коршунов Александр Александрович

Таблица с Комплектующими

Категория	Комплектующие
Процессор	AMD Ryzen Threadripper 9970X (32c/64t, 4GHz-5.4GHz, 350W)
Материнская плата	ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI
Оперативная память	Kingston Server Premier DDR5-5600 ECC RDIMM 32 ГБ
Видеокарта	NVIDIA GeForce RTX 5080 16 ГБ GDDR7 (MSI Ventus 3X OC / Palit GameRock)
Накопитель — система	Samsung 9100 PRO 2 ТБ NVMe M.2 PCIe 5.0
Накопитель — данные	Samsung 9100 PRO 4 ТБ NVMe M.2 PCIe 5.0
Внешний RAID-контроллер	HighPoint Rocket 7628A
Блок питания	Corsair HX1200i
Корпус	Fractal Design Define 7 XL
Охлаждение процессора	SilverStone XE360-TR5

Анализ цена/производительность

Категория	Характеристики	Цена
Процессор	32 ядра / 64 потока (Zen 5), 4,0–5,4 ГГц, 128 МБ L3, 4-канал. DDR5-6400, 80 линий PCIe 5.0, TDP 350 Вт, сокет sTR5	471 100 ₽
Оперативная память	1 модуль 32 ГБ, ECC, Registered, CL46, 1,1 В — 2 модуля = 64 ГБ	138 242 ₽
Материнская плата	SSI CEB, сокет sTR5, чипсет TRX50, 4×DDR5 RDIMM ECC (до 1 ТБ), 3×PCIe 5.0 x16, 3×M.2 (2×PCIe5.0+1×PCIe4.0) + SlimSAS, RAID 0/1/5/10, LAN 10 Гбит/с (Marvell) + 2,5 Гбит/с (Intel), Wi-Fi 7	188 800 ₽
Видеокарта	Архитектура Blackwell, 16 ГБ GDDR7, поддержка CUDA/Tensor-ядер для рендеринга (Blender/V-Ray/Octane)	179 999 ₽
Накопитель — система	PCIe 5.0 x4, чтение до 14 800 МБ/с, запись до 13 400 МБ/с	50 499 ₽
Накопитель — данные	PCIe 5.0 x4, чтение до 14 800 МБ/с, запись до 13 400 МБ/с	За 2 штуки 161 598 ₽
Внешний RAID-контроллер	8-канальный контроллер U.2/U.3 NVMe, PCIe 5.0 x16, RAID 0/1/10, до 64 ГБ/с ваще хз чо это	331 051 ₽
Блок питания	1200 Вт, сертификат 80+ Platinum, полностью модульный, ATX 3.0, разъем 12VHPWR	53 747 ₽
Корпус	Full-Tower, поддержка E-ATX/SSI-CEB, СЖО до 420 мм, звукоизоляция, 3×140 мм вент.	39 299 ₽
Охлаждение процессора	СЖО 360 мм, специально под сокет sTR5/SP6 (Threadripper), медный водоблок, 3×120 мм PWM	44 900 ₽

Периферийные устройства рабочей станции

Категория	Название	Характеристики	Цена
Монитор	ARDOR GAMING HORIZON AQ32H3 черный	Частота 180, ВЕЛИКИЙ! Ардор гейминг, создано в днс, взорвётся через год	21 599 ₽
Клавиатура	Клавиатура проводная ARDOR GAMING Blade PRO	РГБ +100 к производительности, ВЕЛИКИЙ! Ардор гейминг, создано в днс, трещит под 100–120 дБ	4 499 ₽
Мышка	ARDOR GAMING Fury	РГБ +100 к производительности, ВЕЛИКИЙ! Ардор гейминг, создано в днс, сенса слетит через 3 месяца	24 пачек читоса со сыром
ТРОН	ARDOR GAMING Chaos Guard 400M	Аура.	бесценно
МФУ	Kyocera Ecosys M2135DN	Лазерное, ч/б, 35 стр/мин, автоподатчик единственная нужная вещь	41 163 ₽

скриншоты поиска оборудования в интернет-магазинах

ServerFlow ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН СЕРВЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 8 (800) 505-61-98 info+102437@serverflow.ru Консультация IT-специалиста

Комплектующие Конфигуратор серверов AI серверы Сетевое оборудование Написать в Telegram Написать в МАКС 5,0

AMD **THREADRIPPER**

Цена включает НДС 7%
471 100 руб.
ПОД ЗАКАЗ
УЗНАТЬ СРОКИ ДОСТАВКИ

Получить спец. цену
Получить КП за час
Отправить КП себе на почту

ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ

Сравнить

Гарантия 1 год с заменой компонентов
Условия доставки и самовывоза
Помощь в вопросе выбора и совместимости

Гарантия 1 год с заменой компонентов
Доставка СДЭК и ведущими службами доставки
Тестируем оборудование перед отправкой

<https://serverflow.ru/catalog/komplektuyushchie/protssessory/amd-ryzen-threadripper-9970x/>

Оперативная память Kingston Server Premier KSM56R46BD8PMI-32HAI

DDR5, объем: 1 модуль на 32Gb, тактовая частота: 5600 MHz, форм-фактор: DIMM 288-контактный, скорость: PC-44800, поддержка ECC: да, Low Profile: нет, Registered: да, KSM56R46BD8PMI-32HAI

Скидки оптовым клиентам



Тип : DDR5
Форм-фактор : RDIMM 288
Частота : 5600 МГц 44800 Мб/с
Объем : 1 модуль 32Gb
Тайминги : 46 45
Поддержка XMP : нет
Поддержка EXPO : нет
Поддержка ECC : есть
Буферизованная (Registered) : да
Низкопрофильная (Low Profile) : нет
Код товара: 719582

[Все характеристики](#)

Есть вопросы? Мы поможем!

Написать специалисту

Telegram WhatsApp

Пн.-Пт. 9.00 - 19.00



Цена:

138 242 руб.

138 242 руб. для организаций

Подобрать аналог



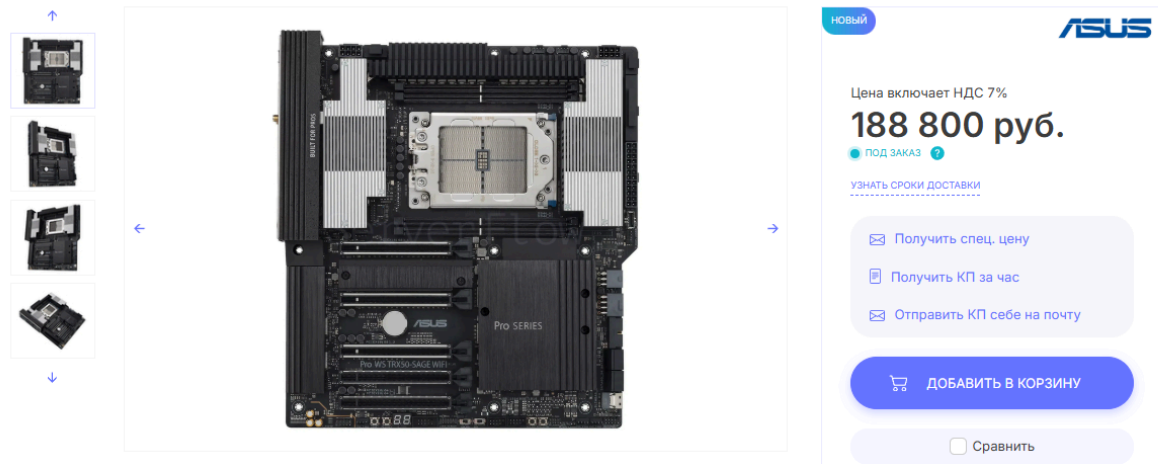
Наличие: Ожидается

Создать ofertу ЕАИСТ

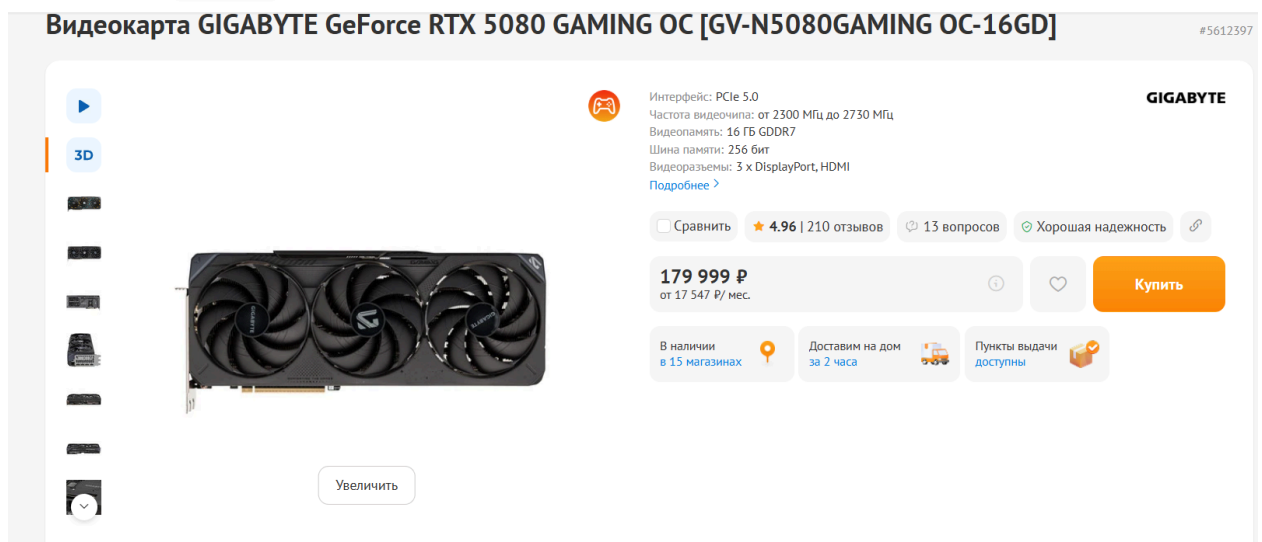
Код товара: 719582

<https://www.kns.ru/product/operativnaya-pamyat-kingston-server-premier-ksm56r46bd8pmi-32hai/>

Материнская плата ASUS PRO WS TRX50-SAGE WIFI (E-ATX, sTR5, 4 DIMM)



<https://serverflow.ru/catalog/komplektuyushchie/materinskie-platy/asus-pro-ws-trx50-sage-wifi/>



<https://www.dns-shop.ru/product/09668b7aceeed582/videokarta-gigabyte-geforce-rtx-5080-gaming-oc-gv-n5080gaming-oc-16gd/>

Каталог > Комплектующие для ПК > Основные комплектующие для ПК > Твердотельные накопители SSD > SSD M.2 накопители > 2000 ГБ M.2 NVMe накопитель Samsung 9100 PRO [MZ-VAP2T0CW]

2000 ГБ M.2 NVMe накопитель Samsung 9100 PRO [MZ-VAP2T0CW]

#5622187



Форм-фактор: 2280
Объем накопителя: 2000 ГБ
Ключ M.2 разъема: M
Максимальный ресурс записи (TBW): 1200 TB
[Подробнее >](#)

☐ Сравнить **★ 4.93** | 137 отзывов **1** вопрос **Отличная надежность** [↗](#)

50 499 Р
от 4 923 Р / мес.

В наличии в 5 магазинах **Доставим на дом за 2 часа** **Пункты выдачи доступны**

Память

1000 30 Р / ГБ	2000 25 Р / ГБ	4000 18 Р / ГБ Выгода 28%
-------------------	-------------------	--

<https://www.dns-shop.ru/product/2e79e4be0544d582/2000-gb-m2-nvme-nakopitel-samsung-9100-pro-mz-vap2t0cw/>

Каталог > Комплектующие для ПК > Основные комплектующие для ПК > Твердотельные накопители SSD > SSD M.2 накопители > 4000 ГБ M.2 NVMe накопитель Samsung 9100 PRO [MZ-VAP4T0BW]

4000 ГБ M.2 NVMe накопитель Samsung 9100 PRO [MZ-VAP4T0BW]

#5622168



Форм-фактор: 2280
Объем накопителя: 4000 ГБ
Ключ M.2 разъема: M
Максимальный ресурс записи (TBW): 2400 TB
[Подробнее >](#)

☐ Сравнить **★ 4.97** | 858 отзывов **7** вопросов **Отличная надежность** [↗](#)

80 799 Р
Требуется предоплата

При заказе **послезавтра** **Доставим на дом 26 сентября** **Пункты выдачи доступны**

Память

1000 31 Р / ГБ	2000 23 Р / ГБ	4000 20 Р / ГБ
-------------------	-------------------	-------------------

<https://www.dns-shop.ru/product/d5234ba80542d582/4000-gb-m2-nvme-nakopitel-samsung-9100-pro-mz-vap4t0bw/>

КОНТРОЛЛЕР HIGHPOINT ROCKET 7628A NVME (4X MCIO X8, RAID 0,1,10)



Наименование модели:

Контроллер HighPoint Rocket 7628A NVME (4x MCIO X8, RAID 0,1,10)

Краткое описание:

Контроллер HighPoint Rocket 7628A NVME PCIe 5.0 x16 LP, RAID 0,1,10, (4x SFF-1016 (x8) (MCIO 8i)) P/N: R7628A-41C1010

Артикул:

00-00048003

Парт. номер:

R7628A-41C1010

Бренд:

Broadcom

Срок поставки по Москве 1-2 рабочих дня (при наличии на складе) по факту подтверждения оплаты. На товар предоставляется официальная гарантия производителя в официальных сервис центрах. При заказе партии товара стоимость доставки согласовывается с менеджером.

Срок доставки в другие регионы России и в страны ближнего зарубежья определяется выбранной Вами транспортной компанией.

Кол-во	Цена	Склад
- 1 +	331 051 р. с учётом НДС 22%	В наличии

https://srv-trade.ru/catalog/kontrollery_raid/kontrollery_highpoint_/kontroller_highpoint_rocket_7628a_nvme_4x_mcio_x8_raid_0_1_10.html

Электроника • Комплектующие для ПК • Блоки питания • Corsair



Похожие

Постоплата



Блок питания Corsair HX1500i RPS0132 (CP-9020309-EU), 1500 Вт, ATX, 20 + 4 pin, черный

★ Нет отзывов

Задать вопрос

О товаре

Перейти к описанию

Тип	Блок питания компьютера
Мощность блока питания, Вт	1500
Разъемы питания материнской платы	ATX 20+4 пин
Кол-во разъемов Molex	6
Кол-во разъемов SATA	8

Артикул: 3542268178

В сравнение

Поделиться

Распродажа

23 единицы осталось

8 дней до конца

53 747 Р

С банками

58 759 Р

С другими банками

Стало дешевле

Оплатить позже

без % до 10 декабря

В корзину

Доставим 29 сентября

Есть дешевле

от 52 273 Р

6

Купить сейчас

Доставка и возврат

<https://www.ozon.ru/product/blok-pitaniya-corsair-hx1500i-rps0132-cp-9020309-eu-1500-vt-ath-20-4-pin-chernyy-3542268178/?at=1n2m1MMVr3i2b2ZO6cVsokm1jxJKRMcN&sh=wQIK-wWLaQ>

Корпус Fractal Design Define 7 XL [FD-C-DEF7X-01] черный #1640988



Форм-фактор плат: E-ATX, EE-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
 Типоразмер: Full-Tower
 Слотов расширения: 9
 Вентиляторы: 3 x 140 мм
 Интерфейсы: USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 2x2...

Сравнить ★ 4.97 | 45 отзывов 9 вопросов Отличная надежность

39 299 ₽
от 3 831 ₽/мес.

Нет в наличии

Окно

<https://www.dns-shop.ru/product/cfac23b85c3e3332/korpus-fractal-design-define-7-xl-fd-c-def7x-01-cernyj/>

Система жидкостного охлаждения SilverStone XE360-TR5



новый SILVERSTONE

Цена включает НДС 7%
44 900 руб.
 В НАЛИЧИИ 7

Получить спец. цену
 Получить КП за час
 Отправить КП себе на почту

ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ

Сравнить

Гарантия 1 год с заменой компонентов
 Доставка СДЭК и ведущими службами доставки

<https://serverflow.ru/catalog/komplektuyushchie/vodyanoe-okhlazhdenie-dlya-processorov/silverston-xe360-tr5/>

Каталог > ПК, ноутбуки, периферия > Периферия и аксессуары > Мониторы > 31.5" Монитор ARDOR GAMING HORIZON AQ32H3 черный #9205650

31.5" Монитор ARDOR GAMING HORIZON AQ32H3 черный

Создано DNS



Диагональ: 31.5"
Разрешение экрана: 2560x1440
Частота обновления экрана: 180 Гц
Тип матрицы: VA
[Подробнее >](#)

Сравнить ★ 4.81 | 335 отзывов 20 вопросов Отличная надежность

21 599 Р
от 2 106 Р/мес.

В наличии в 35 магазинах Доставка на дом завтра Пункты выдачи доступны

Доступные варианты

Новый Уцененный

Гарантия

36 мес. 0 Р 48 мес. 2 808 Р выгодно 60 мес. 3 888 Р

<https://www.dns-shop.ru/product/876efbc5f50021ed/315-monitor-ardor-gaming-horizon-aq32h3-cernyj/>

Каталог > ПК, ноутбуки, периферия > Периферия и аксессуары > Клавиатуры > Клавиатура проводная ARDOR GAMING Blade PRO цвет черный #5068289

Клавиатура проводная ARDOR GAMING Blade PRO цвет черный

Создано DNS



Тип клавиатуры: механическая
Подключение: проводная
Формат клавиатуры: TKL (80%)
Материал корпуса: алюминий
Подсветка клавиш: RGB
Программируемые клавиши: есть
[Подробнее >](#)

Сравнить ★ 4.76 | 2.6k отзывов 36 вопросов Хорошая надежность

4 499 Р
от 439 Р/мес.

В наличии в 34 магазинах Доставка на дом за 2 часа Пункты выдачи доступны

Цвет Модель переключателей

каilh blue kailh red

Доступные варианты

Новый Уцененный

Гарантия

24 мес. 0 Р 36 мес. 585 Р выгодно

<https://www.dns-shop.ru/product/85f6ac802758ed20/klaviatura-provodnaa-ardor-gaming-blade-pro-cvet-cernyj/>

Каталог > ПК, ноутбуки, периферия > Периферия и аксессуары > Мыши > Мышь проводная ARDOR GAMING Fury черный

Мышь проводная ARDOR GAMING Fury черный #5060170

Создано DNS Хит продаж



Подключение: проводная
Разрешение датчика: 12400 dpi
Частота опроса: 1000 Hz
Вес: 95 г
Программируемые кнопки: есть
[Подробнее >](#)

Сравнить ★ 4.54 | 9.3k отзывов 77 вопросов Хорошая надежность

1 499 ₽

В наличии в 39 магазинах Доставка на дом завтра Пункты выдачи доступны

Цвет:  Гарантия: 24 мес. 0 ₽ 36 мес. 200 ₽ **выгодно**

<https://www.dns-shop.ru/product/c95626b60e0bed20/mys-provodnaa-ardor-gaming-fury-cernyj/>

Каталог > Офис и мебель > Товары для презентаций и мебель > Офисная мебель > Кресла и стулья > Компьютерное кресло ARDOR GAMING Chaos Guard 400M черный

Компьютерное кресло ARDOR GAMING Chaos Guard 400M черный #5064061

Выгодные комплекты Создано DNS Хит продаж



Основной цвет: черный
Дополнительный цвет: красный
Материал крестовины: пластик
Ограничение по весу: 150 кг
Подлокотники: нерегулируемые
Габариты сиденья: 52 см x 58.5 см x 54 см
[Подробнее >](#)

Сравнить ★ 4.72 | 8.1k отзывов 3 вопроса Отличная надежность

12 399 ₽
от 1 209 ₽/мес.

В наличии в 8 магазинах Доставка на дом завтра

Цвет:  Гарантия: 36 мес. 0 ₽ 48 мес. 1 612 ₽ **выгодно**

<https://www.dns-shop.ru/product/0eb575cd19eced20/komputernoe-kreslo-ardor-gaming-chaos-guard-400m-cernyj/>

Электроника • Офисная техника • МФУ • KYOCERA



Похожие

Цена что надо >



МФУ лазерное Kyocera MA3500x монохромная печать, А4

★ 4 • 1 отзыв 3 вопроса

✓ Бренд проверен

О товаре

Перейти к описанию >

Тип	МФУ
Цветность печати	Монохромный >
Функции МФУ	Принтер, Сканер, Копир >
Максимальный формат печати	A4 >
Макс. скорость печати (ч/б), стр/мин	35

Артикул: 4293816034 В сравнение Поделиться



Распродажа
8 единиц осталось

8 дней до конца

41163 Р С банками >
45 293 Р ~~70 838 Р~~ С другими банками

Оплатить позже без % до 10 декабря

В корзину
Доставим 30 сентября



Есть дешевле или быстрее
от 39 472 Р

13 >

Купить сейчас

Доставка и возврат

Новосибирск, Новосибирская область
Со склада продавца, Московская >

<https://www.ozon.ru/product/mfu-lazernoe-kyocera-ma3500x-monohromnaya-pec-hat-a4-4293816034/?at=1n6m1Nfrgf9xSEPmnNS0T1mRvgt6wrYd&sh=wQIK-1bUDg>

Вывод по конфигурации

1. Платформа AMD sTR5 / TRX50 выбрана как основная: 32 ядра Zen 5 на частоте до 5,4 ГГц (Blender/V-Ray/Redshift), одноядерной отзывчивостью в интерактивных 3D-редакторах и итоговая конфигурация примерно на 480 000 ₽ дешевле аналога на Intel Xeon 698X.
2. Материнская плата ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI полностью закрывает требования поддержка ECC-памяти, сетевой интерфейс 10 Гбит/с и 3 слота NVMe M.2 на PCIe 5.0 (плюс SlimSAS-порт под U.2/U.3).
3. Для баз данных HighPoint Rocket 7628A (8×U.2/U.3 NVMe, PCIe 5.0 x16, RAID 0/1/10) можно использовать дешёвые предложения или альтернативные модели (например, Broadcom/LSI)
4. Видеокарта RTX 5080 (16 ГБ GDDR7) обеспечивает ускорение рендера
5. Память (64 ГБ ECC DDR5, апгрейд до 256 ГБ) — самая нестабильная по цене позиция сборки тк это память аналогов довольно много
6. Периферия подобрана по рофлу и в славу богу ARORD GAMING)))0)))
7. Итоговая цена/производительность: сборка на AMD Threadripper 9970X даёт наилучшее соотношение цены и производительности.

Скриншоты по работе с тренажёром

PC LAB

СОБЕРИ. ПОДКЛЮЧИ. ЗАПУСТИ.

ПРАКТИКУМ

23 / 23

Коричнев Александр - Итог-34

ОШИБКИ 1

Выход

В РИСКЕ

Ничего не выбрано

POST ПРОЙДЕН / ПК РАБОТАЕТ

ОШИБКИ / ПОИСК

ОШИБКИ / ПОИСК

POST COMPLETED SUCCESSFULLY

ПРОЙДЕН

Компьютер включился, монитор получил сигнал, клавиатура, мышь и периферия определены.

ОТКРЫТЬ ФИНАЛЬНЫЙ ТЕСТ

ПОСТ ПРОЙДЕН - ПК РАБОТАЕТ

ФИНАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ

Практика даёт до 80 баллов, пять вопросов — ещё 20. Набор заданий различается у разных учеников.

ПРАКТИКА

55 / 80

ТЕОРИЯ

20 / 20

ИТОГО

НАБРАНО 75 ИЗ 100

ОЦЕНКА 4

Какие устройства из практикума подключаются к USB-A?

☐ Микрофон и колонки

☐ Монитор и видеокарта

☒ Клавиатура, мышь, принтер и сканер

К какому разъёму обычно подключают вентилятор процессорного кулера?

☐ F_PANEL

☐ SATA Data

☒ CPU_FAN

Какие подключения нужны обычному внутреннему SATA HDD?

☒ SATA Data к плато и SATA Power к диску

☐ Только внутренний USB

☐ Только SATA Data

После какого компонента устанавливают процессорный кулер?

☒ После процессора и нанесения термоинтерфейса

☐ После видеокарты

☐ До установки материнской платы

В какой разъём материнской платы устанавливают видеокарту?

☒ PCIe x16

☐ DIMM

☐ SATA

Вывод по лабе

1. Смешно было искать технику для этого, и не смешно было смотреть на цены, а еще я впервые вижу такое железо, признаю нейронки для поисков комплектующих я использовал который гугл гемени в поиске гугла
2.
 2. В тренажёре я кабеля не понимаю и не понимал а еще я выпал с диска никогда не видел чтобы его так ставят
3. ПОЖАЛУЙСТА не убивайте меня за адорд гейминг